Deploy Workbench
UI 设计规范

v0.1 评审稿

2026 年 10 月 21 日

定位：本稿规定部署工作台的视觉语言、设计变量、布局、组件和视觉验收标准。它与《软件需求规格说明书》及《交互设计说明书》v0.1 配套，不替代业务规则或操作流程。此前 Demo 为方向参考，本文不是对旧界面已完成测量或截图复刻的声明。

状态：尺寸、配色和组件默认值均为建议基线，待用户评审。技术栈未锁定；本规范可映射到 Qt Widgets 或 Web 控件。图表源码采用 PlantUML，正文保留可编辑 LaTeX。本文的对比度数值为色值计算结果，不代表成品已通过可访问性测试。

目录

1 产品视觉原则 **4**

UI-01 面向反复操作的工具 4

UI-02 视觉基调 4

UI-03 状态不替代事实 4

UI-04 单位与缩放 4

2 颜色与语义设计变量 **4**

UI-05 对比度目标 5

UI-06 禁用与只读 5

3 字体、图标与基础尺寸 **5**

UI-07 字体与数字 6

UI-08 图标规范 6

UI-09 间距与形状 6

4 窗口和页面布局 **6**

UI-10 框架尺寸 6

UI-11 流程编辑布局 6
UI-12 工具栏与长内容 7
UI-13 表格布局 7
UI-14 弹窗尺寸与层级 7

5 基础组件状态 7

UI-15 按钮 7
UI-16 输入组件 7
UI-17 焦点、悬停与只读态 7
UI-18 菜单、页签与分段控件 8
UI-19 校验与提示 8

6 业务组件 8

UI-20 步骤行与参数面板 8
UI-21 目标与环境摘要 8
UI-22 变量与命令预览 8
UI-23 命令形式补充建议 8
UI-24 运行和任务状态 9
UI-25 进度与稳定尺寸 9
UI-26 日志视图 9
UI-27 密码与主机身份 9
UI-28 导入、危险操作与历史 9

7 一致的视觉状态矩阵 9

8 动效、可访问性与适配 10

UI-29 动效 10
UI-30 键盘和辅助技术 10
UI-31 尺寸测试矩阵 10

9 视觉验收与交付物 10

UI-32 实现交付要求 11

10 PlantUML：组件状态决策 11

11 追踪与待确认项 **11**

1 产品视觉原则

UI-01 面向反复操作的工具

用户主要任务是选择项目与环境、编辑流程、检查目标和查看运行结果。视觉优先级依次为操作对象、当前状态、关键动作、明细。默认首屏为工作界面，不做宣传首页、巨型标题、装饰性背景图或统计大卡片。页面区块使用连续平面和分隔线，不将参数表、日志表、服务器表层层装进卡片。

UI-02 视觉基调

浅色中性背景，白色工作表面，深灰正文；青绿色只用于品牌与主要动作，蓝色用于焦点和进行状态，绿色/红色/琥珀色用于语义反馈，少量紫色专用于结果未知。避免整页单一色系、渐变背景、发光装饰和大面积深色侧栏。首版仅交付浅色主题；深色主题是独立待评审项，不通过简单反色生成。

UI-03 状态不替代事实

生产环境标识不等于服务器危险或失败；SSH 最近测试成功不等于持续在线；上传进度 100% 不等于最终重命名提交成功；已取消不等于已回滚；结果未知不能用灰色成功图标表达。状态应与 SRS RUN-06 的运行/任务模型一致，不能为了颜色统一合并不同状态。

UI-04 单位与缩放

本规范尺寸以逻辑像素 px/DIP 表达，不能直接当作设备物理像素。Qt 和 Web 实现分别尊重其高 DPI 与字体缩放机制，不在系统缩放之外再次按设备像素比成倍放大。所有文字字距为 0，不按窗口宽度缩放字号；空间不足先换行、折叠次要区域或启用滚动。

2 颜色与语义设计变量

变量	色值/色样	使用规则
surface.canvas	#F5F6F7	应用画布、页面间留白；不作为大面积强调色。
surface.panel	#FFFFFF	表格、编辑区、弹窗；主要文字以此为底核验。
surface.hover	#EEF1F3	行与次级图标按钮悬停；不得改变布局尺寸。
surface.selected	#E7F2F3	当前选中行背景；同时增加边线或勾选标识。
text.primary	#202428	正文、字段值、命令及重要名称。
text.secondary	#59636E	次级上下文、时间和占位符；不能用极浅灰替代。
border.subtle	#D9DEE3	页面分隔、表格行线；不得单独承担输入框可识别边界。

变量	色值/色样	使用规则
border.control	#8A949E	白底输入框、复选框、必要操作边界。
action.primary	#006D77	主要提交按钮与选中导航标记。
action.hover	#005C64	主要按钮悬停；文字仍白色。
action.pressed	#004C53	按下状态；不缩小或移动按钮。
focus.ring	#2563EB	键盘焦点及进行状态；不与错误边框互相覆盖。
state.success	#17663A	成功文字与图标；浅底 #EAF6EE。
state.failure	#B42318	失败及危险确认；浅底 #FFF0EE。
state.warning	#8A5100	等待、生产确认与风险；浅底 #FFF4D6。
state.running	#175CD3	运行中及信息；浅底 #EFF6FF。
state.unknown	#6B3FA0	结果未知/已中断的关键标记；浅底 #F4EEFA。

UI-05 对比度目标

普通文字按至少 4.5:1、重要非文本控件和状态边界按至少 3:1 作为本项目设计目标，参考 W3C 的对比度说明，而非宣称整个桌面软件已经获得 WCAG 认证。装饰分隔线与必要控件边界应区分。资料：W3C 文字对比度、W3C 非文本对比度。白底数值计算：正文 15.62:1，次级文字 6.11:1，主要动作色 6.08:1，焦点蓝 5.17:1，失败红 6.57:1，成功绿 7.00:1，警告棕 6.45:1，未知紫 7.38:1，控件边界 3.08:1。白色主按钮文字与主要动作底色同为 6.08:1。不同状态浅底上的实际组合须另测，不能照搬白底结果。边框 3.08:1 仅用于白底内部表面；在灰画布上重新核验或加深，不把临界值当作任意背景通用色。

UI-06 禁用与只读

禁用状态用中性灰填充与文字、去除悬停动作，但保留可读原因；不可将整行透明度降到难以阅读。只读字段仍采用正文颜色，允许选择复制，不伪装成禁用。危险操作禁用后不能只靠悬浮提示解释，页面须有可通过键盘获取的原因文本或详情入口。

3 字体、图标与基础尺寸

角色	字号/行高/字重	场景
窗口/页面标题	20/28，600	项目名或页面名；不使用营销式超大标题。
区域标题	16/24，600	参数区、运行摘要、弹窗小节。
正文/表单/导航	14/22，400	字段、值、操作及列表主要内容。
表头/按钮	14/20，500–600	表头、主要提交、页签。
次级信息	12/18，400	时间、来源、辅助状态；不用于命令正文。

角色	字号/行高/字重	场景
代码/日志	13/20，400	命令、路径、变量、退出码；允许用户调整到 16 px。
弹窗标题	18/26，600	发布确认、服务器编辑、凭据输入。

UI-07 字体与数字

中文使用系统清晰无衬线字体，Windows 建议 Microsoft YaHei UI，拉丁字符可回退 Segoe UI；其他系统采用其系统字体。代码优先 Cascadia Mono/Consolas，再回退等宽字体；中文回退不强求每个字都占单个英文列宽。版本号、耗时、进度使用等宽数字以避免跳动。路径和命令保持可选中复制，不通过图片显示。

UI-08 图标规范

建议复用 Lucide 图标集或框架中语义相同的既有图标库，不混用不同线宽和填充风格。常用图标 16 或 18 px，重要状态 20 px，线宽建议 1.75–2 px；图标按钮可点区域 32×32 px，主要工具栏可用 36×36 px。保存、复制、删除、上移下移、文件浏览、眼睛、跟随日志、导出等优先图标，提供名称和悬浮提示；执行、取消运行、备份并替换等明确命令使用文字或图标加文字。

UI-09 间距与形状

间距标尺为 4、8、12、16、24、32 px；控件内图标与文字间距 6–8 px，表单行间距 16 px，小节间距 24 px，页面内边距 20–24 px。输入框和按钮圆角 4 px；弹窗最多 8 px；表格、代码与日志表面最多 4 px。页面区块不用阴影卡片。只有悬浮菜单、弹窗、临时提示允许克制阴影；不能靠阴影替代必要边界。

4 窗口和页面布局

UI-10 框架尺寸

基准内容视口 1440×900，最低目标内容视口 1280×720，均为逻辑像素；系统标题栏不计入内容视口。侧栏展开 200 px、收起 56 px；上下文栏高 56 px；项目页签区高 40 px；主要工具栏高 44 px。设计验收同时记录物理分辨率、系统缩放和实际逻辑视口，不能把 1280×720 物理屏幕在 125% 下仍当作同等逻辑空间。

UI-11 流程编辑布局

左侧步骤列表最小 320 px，右侧参数最小 420 px，中间分隔间距 12–16 px；可拖动比例，默认约 44:56。底部日志面板默认 240 px、最小 180 px，可折叠为 36 px 状态条。低于同时容纳列表与参数的宽度时，参数切换为右侧抽屉，步骤列表保持可用；抽屉关闭不丢失草稿。拖动分隔条命中区至少 8 px，不能被选中文字替代。

UI-12 工具栏与长内容

顶部始终显示项目、环境和流程，过长项目名可省略但可悬浮查看；环境不可省略到无法区分 production/staging。主要动作保留保存、预览和执行，次要操作进入更多菜单，不产生两行杂乱按钮。服务器指纹在信任弹窗、执行命令在确认详情、危险操作对象名称在确认正文不得只显示省略号；采用换行或可滚动完整文本。

UI-13 表格布局

服务器与历史用表格，不用一台服务器一张大卡片。普通表格行高 40 px，紧凑行可为 36 px；表头 36 px。有两行内容时行高自动增至至少 56 px，不压缩行距。复选列 40 px、操作列按实际图标数固定；名称/地址/时间等列设最小宽度，溢出允许表格自身横向滚动，不让整个窗口横向滚动。标题区和操作列不因测试文字变化而改变宽度。

UI-14 弹窗尺寸与层级

普通配置弹窗宽 640 px，服务器详细编辑可 720 px，发布预览 960 px，密码弹窗 480 px；所有宽度不得超过视口减 48 px，高度不得超过视口减 64 px。弹窗头部和底部动作区固定，正文独立滚动。焦点环与输入错误保留在滚动区域内。仅允许一个主弹窗加一个必要的确认层；不在服务器编辑内连续嵌套文件预览、测试结果和删除确认。原生文件选择器可独立出现。

5 基础组件状态

UI-15 按钮

标准按钮高 36 px，紧凑 32 px，左右内边距 12 px，含图标时间隔 8 px。主按钮青绿白字，次按钮白底深字，危险最终确认红底白字，工具按钮透明底。单个操作区域通常只突出一个主提交；取消为次级。忙碌时保留原宽度，用图标和状态文字替换内容，不向邻居挤占空间；防重复提交由业务层保障，不能只靠按钮变灰。

UI-16 输入组件

单行输入高 36 px，标签在上，标签与输入间距 6 px；占位符不可代替标签或作为已填值。多行命令输入初始至少 6 行，最小 144 px，可拉伸；禁用浏览按钮不妨碍编辑允许的手填路径。端口和超时用数字步进控件；选择集合用下拉，启用用开关，目标多选用复选框。字段错误为红色边框加下方明确文字，不将值自动清空。

UI-17 焦点、悬停与只读态

控件状态至少覆盖默认、悬停、按下、键盘焦点、禁用、只读、错误、忙碌。焦点使用 2 px 蓝线和 2 px 间隔，在弹窗边缘不被裁剪；错误时仍保留焦点，不能只显示红边。悬停仅改变底色或

边线，不放大、跳动或改变行高。只读文本可复制，密码仍遵守遮蔽策略。

UI-18 菜单、页签与分段控件

页签展示页面，不承担提交；选中使用字重和底线，不能只改浅色。完整流程/仅本地命令使用分段控件；每段宽度预留最长标签，不随选择移动。环境选择器显示保护标识，保护状态和环境名分开。菜单项高至少 32 px，危险操作与普通项分组，不仅依靠图标区分；禁用项显示具体原因。

UI-19 校验与提示

离开字段可展示校验问题，提交时显示全部已发现问题并定位首个；输入途中不要每个字符都弹窗。普通保存成功可用 3 秒提示，关键失败、权限拒绝、身份变化、未知结果须留在页面直到处理。空状态只呈现对象事实与下一项明确命令，如“尚无服务器”和新增按钮，不使用宣传或功能介绍长文。

6 业务组件

UI-20 步骤行与参数面板

步骤行固定预留 32 px 序号、20 px 类型图标、弹性名称、启用开关及工具区；名称允许两行，不覆盖操作。选中行使用浅青底和 3 px 左边线。编辑选中态与运行当前态分开：运行当前任务用蓝色状态标记，不能自动把用户正在编辑的选中步骤反复跳走。禁用步骤显示“已禁用”，不使用失败红色。

UI-21 目标与环境摘要

发布页顶部稳定显示环境、保护标识、目标总数；目标表包含服务器名、地址、账号、实际提权策略。生产/保护环境以琥珀标识和文字显示，不整页染红。已选但被筛选隐藏的目标必须保留计数和查看入口；临时目标子集与保存绑定分开显示，不能让用户误以为取消勾选已永久修改项目。

UI-22 变量与命令预览

变量表显示名称、默认值、环境覆盖、生效值和来源。未设置覆盖用明确“继承”标记，空字符串显示为空值状态，不能视觉混同。代码区使用等宽字体与行号，可复制；模板表达式用轻量语法色，未定义变量用下划线与错误文字，不仅变红。预览的原模板与解析结果采用页签或上下分区；敏感值呈固定掩码，不泄露实际长度。

UI-23 命令形式补充建议

架构稿为兼顾 Shell 脚本和 sudo 命令白名单，提出远程命令内部增加“脚本”与“程序及参数”两种表达形式，仍属于同一个 SSH 步骤。若评审通过，以分段控件选择；脚本显示多行编辑

器，程序模式显示可执行路径和逐行参数。切换时不能自动拆解或覆盖原脚本。该项为新增建议，须同步 SRS STEP-05、SEC-02 与 IXD-10 后再作为交付基线。

UI-24 运行和任务状态

状态图标与文案映射：排队为时钟加灰色；运行中为旋转进度加蓝色；等待确认为暂停加琥珀色；等待凭据为钥匙加琥珀色；成功为勾加绿色；失败为叉加红色；已取消为停止加中性灰；已跳过为跳过箭头加灰色；结果未知为问号加紫色。运行“已中断”与任务“结果未知”各自保留名称。不能把错误 stderr 自动映射为运行失败，须以任务状态为准。

UI-25 进度与稳定尺寸

任务进度显示完成数/总数，例如 3/7；完成包括终态，但总成功数另列，不能把跳过算成成功。上传进度显示已传字节/已知总字节及文件数；枚举目录前总量未知使用不定进度，不虚构百分比。字节达到总量但尚未提交时显示“正在提交”。没有可测量总量的命令仅显示耗时与运行图标，不假装有精确进度。

UI-26 日志视图

默认白或极浅灰底，正文深灰，stderr 带来源标识及克制强调；不使用大面积深蓝终端装饰。时间列建议 160 px、来源 72 px，正文弹性；窄窗口可将元信息合并为行首，但保留筛选上下文。字号默认 13 px、行高 20 px，横向滚动和手动换行可切换。暂停跟随时显示新增行数与回到底部图标，不自动抢焦点。错误筛选只改变视图，不能删改数据。

UI-27 密码与主机身份

密码框采用系统遮蔽控件，显示/隐藏图标固定位置；弹窗展示用途、服务器、登录用户，sudo 还显示提权目标。SSH 密码、私钥口令和 sudo 三种标题不可通用成“请输入密码”。主机指纹使用等宽完整文本，可换行复制；旧、新指纹分区对齐，差异不能仅靠颜色。确认信任的按钮不得默认为 Enter 自动触发。

UI-28 导入、危险操作与历史

导入差异使用新增/修改/删除三组，分别有计数与文字，不用颜色差异作为唯一信息。全量替换最终按钮写明“备份并替换配置”。历史详情采用只读视觉，标题加历史时间，不让用户误认成当前配置。再次执行进入当前配置预览，变更项用字段级对比；已删除流程的按钮明确不可用。

7 一致的视觉状态矩阵

元素	正常/交互态	异常/不可用态	稳定性要求
输入框	白底，必要边框；焦点蓝环	红边加具体错误；只读仍可复制	错误区预留或自然扩展，不遮挡下一项。
主按钮	青绿白字，按下更深	忙碌禁重复；不可用有原因	文字变化不改宽高。
表格行	悬停浅灰，选中背景加标记	失败有状态列，不整行低透明度	操作区和时间列不抖动。
步骤行	编辑选中与运行当前分别标识	禁用、跳过和失败各自独立	增删后焦点按 IXD 规则移动。
密码框	遮蔽，可主动显示	验证失败清空并聚焦	不因错误露出输入内容。
进度条	有总量才显示确定比例	未知总量显示不定状态	100% 后仍可处于提交阶段。
日志	当前筛选与跟随可辨	截断/丢失正文有常驻标记	追加不影响正在阅读的旧行。

8 动效、可访问性与适配

UI-29 动效

悬停/焦点转换 100–150 ms，抽屉与弹窗 120–180 ms；禁止大幅缩放和回弹。尊重系统减少动态效果设置。旋转图标仅用于确实进行中的操作，等待用户输入使用静态图标；长等待不使用循环假进度。状态变化可轻量强调一次，不持续闪烁或反复弹通知。

UI-30 键盘和辅助技术

全部主要动作可通过键盘到达，复选和开关用 Space，菜单支持方向键，普通编辑按系统约定。Enter 不自动确认生产执行、主机信任或危险替换；密码输入可按 IXD 规则提交。图标有无障碍名称，错误与对应字段关联，状态变化通过辅助技术适度宣布，连续日志不逐行朗读。颜色辨识困难、关闭动效及高对比度模式下仍能区分状态。

UI-31 尺寸测试矩阵

至少测试逻辑视口 1440×900、1280×720 和 1920×1080；再覆盖 Windows 100%、125%、150%、200% 缩放及窗口跨屏。设备可用逻辑空间不足最低尺寸时进入紧凑布局，保留关键动作并允许局部滚动，不把整窗截到屏幕之外。字体放大导致按钮容不下时允许行高增加或改布局，不缩到不可读。所有测试记录实际截图尺寸，不只写“支持高 DPI”。

9 视觉验收与交付物

编号	测试输入	合格条件
V-01	三个目标视口	顶部环境与关键动作可见，参数、日志、页签无相互遮挡。
V-02	64 字符名称和长 IPv6	名称不压住图标；执行对象可查看完整，端口列独立。
V-03	500 字符路径/命令	可滚动或换行，复制原文无截断，确认详情保留完整内容。
V-04	全部表单状态	每个输入的错误、只读、禁用、焦点有明确区别。
V-05	全任务/运行状态	颜色、文字、图标三者语义一致，未知不伪装成功。
V-06	两台变三台目标	预览由 7 项变 10 项，列表与底部按钮不重叠。
V-07	三次凭据错误	输入不泄露，次数反馈不挤压提交按钮或遮挡对象信息。
V-08	10000 行日志	滚动、筛选、返回最新可用；状态区不随日志推走。
V-09	仅键盘操作	能创建服务器、绑定、预览、取消；焦点可见且关闭弹窗后归位。
V-10	白底与各状态浅底	实测实际前景/背景组合达到本稿目标，不引用错误背景的计算值。
V-11	125%–200% 缩放	文字和图标清晰，局部滚动可达所有字段和危险确认内容。
V-12	减少动态效果	核心反馈仍存在，等待与运行可区分，没有必需动画依赖。
V-13	导入引用错误	错误常驻并可定位；不得只显示短暂失败提示。
V-14	正式/模拟切换	顶部与历史均可辨模式，模拟状态不冒充真实连接。

UI-32 实现交付要求

实现者交付统一设计变量文件、组件状态展示页或 Qt 组件样例、核心页面截图、视觉回归用例及对应版本号。所有业务页面复用同一组件与状态映射，不在各窗口手写近似色值。组件样例覆盖本稿状态矩阵，不是营销页面。最终验收基于真实实现与截图，本文源文件本身不能证明 UI 已通过测试。

10 PlantUML：组件状态决策

以下为一个可独立保存的 PlantUML 活动图源码，建议名 `ui-01-control-state.puml`。它说明字段装饰的组合顺序，而非互斥业务状态；例如错误与键盘焦点可同时存在。源码不含真实服务器或凭据，未在本回合运行 PlantUML 渲染验证。

11 追踪与待确认项

- UI-01–14 对应 IXD-01–05 与 SRS NFR-01–02，规定视觉结构与可读性。
- UI-15–19 对应 IXD-03–04、IXD-16–19，统一基础交互状态。
- UI-20–28 对应 IXD-09–38、SRS RUN/SEC/OBS/CFG 各需求组。
- UI-23 为新建议，不单方面改变前两份文档；必须与架构 ADR-06 一起评审。

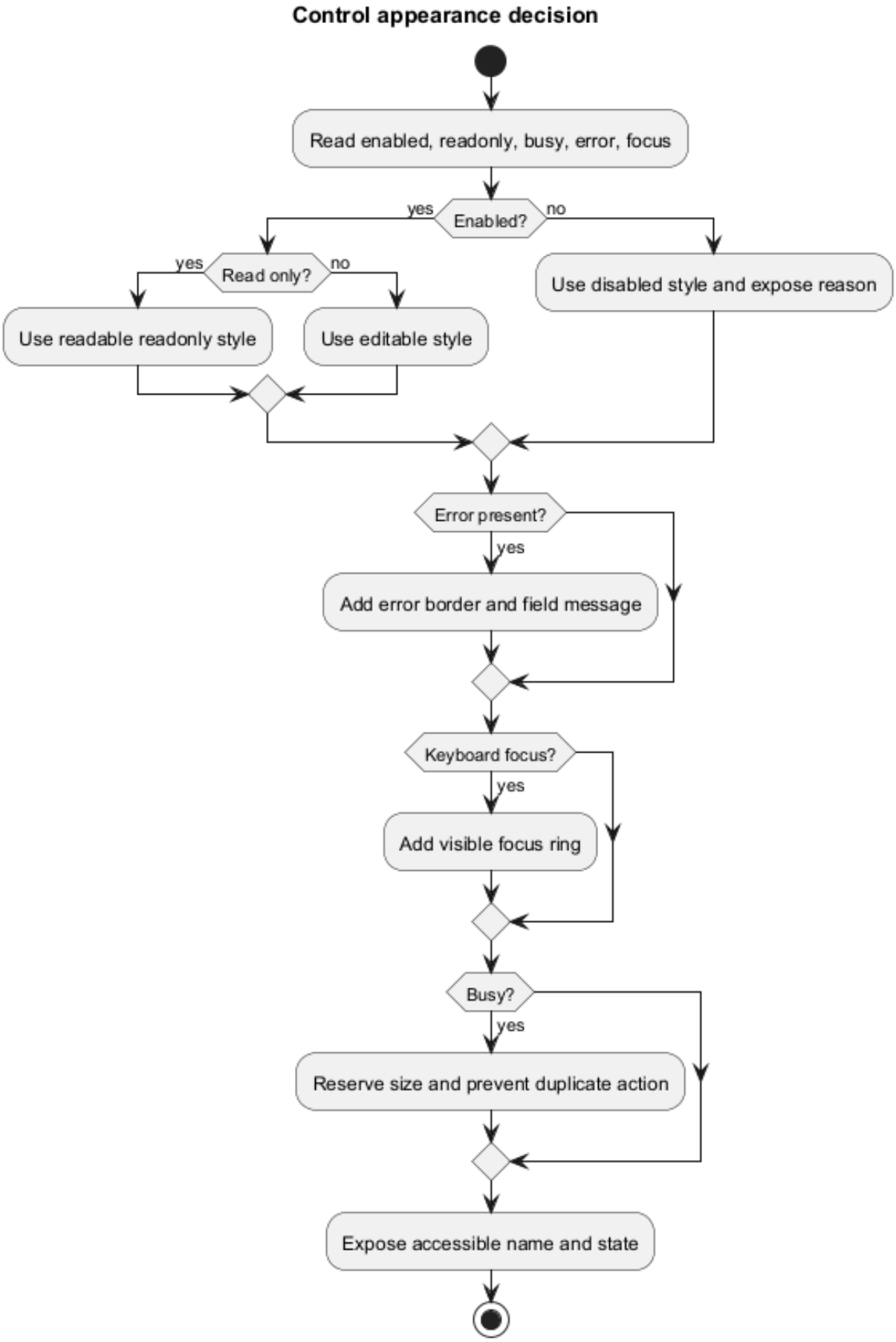

Control appearance decision
Read enabled, readonly, busy, error, focus
Enabled?
yes
no
Read only?
yes
no
Use readable readonly style
Use editable style
Use disabled style and expose reason
Error present?
yes
Add error border and field message
Keyboard focus?
yes
Add visible focus ring
Busy?
yes
Reserve size and prevent duplicate action
Expose accessible name and state

图 1: 系统通信时序图

- 待确认浅色主题、紧凑布局、逻辑视口定义、图标库和代码字号默认值。
- 暂不纳入品牌 Logo 重设计、完整深色主题、移动端执行和无障碍认证。